# Zad1

## 🧩 Zadania – krótkie wyjaśnienie

### Histogram

Pokazuje rozkład jednej zmiennej (np. wiek zawodników). Pozwala zobaczyć, gdzie jest najwięcej wartości.

### Histogram 2D / hexbin

Pokazuje zależność dwóch zmiennych (np. wzrost vs waga).

Hexbin lepiej radzi sobie z dużą liczbą punktów.

### Bar chart (wykres słupkowy)

Porównanie wartości między kategoriami (np. liczba sportowców w krajach).

### Bar chart grupowany / stacked

- grupowany → porównanie w obrębie kategorii
- stacked → suma + struktura

### Pie chart

Pokazuje udział procentowy (np. Summer vs Winter). Działa najlepiej przy małej liczbie kategorii.

### Line plot

Pokazuje zmiany w czasie (np. liczba sportowców w latach).

### Scatter / Bubble chart

- scatter → zależność 2 zmiennych
- bubble → dodatkowo rozmiar i kolor (więcej informacji)

### Fill between

Pokazuje zakres między wartościami (np. min–max).

### Heatmap

Macierz wartości zakodowana kolorem (np. liczba medali).

### Radar / polar

Porównanie wielu cech dla jednej kategorii.

---

## 🧠 Funkcje i elementy – wyjaśnienie

`dropna()`

Usuwa wiersze z brakującymi danymi (NaN)

---

`plt.figure(figsize=(w, h))`

Tworzy nowy wykres o określonym rozmiarze

---

`plt.xticks()`

Ustawia wartości i etykiety osi X

---

`plt.cm.viridis(np.linspace(0.3, 0.9, len(teams)))`

- `viridis` → mapa kolorów
- `linspace` → generuje równomierne wartości

  ➡️ efekt: gradient kolorów dla słupków

---

`plt.axhline()`

Dodaje poziomą linię (np. średnia)

---

`plt.annotate()`

Dodaje opis z opcjonalną strzałką do punktu

---

`np.arange()`

Tworzy zakres liczb (np. do osi lub indeksów)

---

### List comprehension z medalami

```
medals[medals["Medal"] == medal]["Team"].value_counts().reindex(countries, fill_value=0)
```

➡️ dla każdego typu medalu:

- filtruje dane
- liczy wystąpienia
- dopasowuje do listy krajów

---

`plt.gca()`

Pobiera aktualną oś wykresu (Axis)

---

`HTML(ani.to_jshtml())`

Wyświetla animację matplotlib w Jupyter Notebook

---

`pcolormesh()`

Tworzy heatmapę (siatkę kolorów na podstawie wartości)

---

## 💡 Ważne koncepcje

### Color map (`cmap`)

Mapuje wartości → kolory (np. waga → kolor)

### Normalizacja (`Normalize`)

Skaluje dane do zakresu kolorów

### `marker` vs `markersize`

- `marker` → kształt punktu

- `markersize` → jego rozmiar (w `plot()`)

---

## 🚨 Typowe problemy

- pie chart → suma = 0 → błąd
- heatmap → duże różnice → trzeba log (`np.log1p`)
- animacja → nie działa bez `HTML(...)`
- `plot()` ≠ `scatter()` (mniej funkcji)

---

## 🏁 Podsumowanie

- używasz różnych wykresów do różnych typów danych
- najważniejsze: dobra interpretacja + czytelność
- czasem lepiej uprościć wykres niż na siłę dodawać informacje

---